

Projektidee: Airbnb-Preis-Analyse und TeacherCloud

1. Einführung

Im Rahmen des Moduls *Analytics with Statistics* sollen ein datengetriebenes Projekt, statistische Methoden sowie der Aufbau einer Datenbank und eines Dashboards umgesetzt werden. Die Projektidee umfasst zwei miteinander verknüpfte Schwerpunkte:

1. **Airbnb-Preis-Analyse** (statistischer Schwerpunkt)
2. **TeacherCloud** (Cloud-, Datenbank- und KI-Schwerpunkt)

Beide Teile folgen dem Prinzip:

Vom Use Case → zum Analytics Problem → zur technischen Umsetzung → zum Deployment.

2. Projektteil 1: Airbnb-Preis-Analyse

2.1 Use Case

Der Airbnb-Markt ist hochdynamisch und stark preisgetrieben. Gastgeber:innen müssen Entscheidungen treffen wie:

- Wie soll ich meinen Preis festlegen?
- Welche Merkmale erhöhen den Preis?
- Wie kann ich den Wert meines Listings verbessern?

Die zentrale Frage lautet:

Welche Faktoren bestimmen den Airbnb-Preis, und wie kann der Preis einer neuen Unterkunft zuverlässig vorhergesagt werden?

2.2 Datenquellen

- CSV-Datensätze von [InsideAirbnb](#) (Berlin + weitere Städte)
- Optional zusätzliche Datensätze (z. B. Lage, Tourismusfaktoren)
- Speicherung in einer **PostgreSQL-Datenbank**

2.3 Analytischer Rahmen

Das Projekt orientiert sich an der **Porter'schen Wertkette** (Informationsgewinn – Analyse – Entscheidung).

Schritte:

1. **EDA (Exploratory Data Analysis)**
 - Datenbereinigung
 - Feature-Verständnis
 - Korrelationen, Verteilungen
2. **Variablenauswahl**
3. **Train/Test Split**
4. **Lineare Regression**
5. **Modelltraining und Validierung**
6. **Modellinterpretation**
7. **Dashboard & Reporting**
 - Umsetzung mit Orange/Streamlit
 - Visualisierungen, interaktive Preisvorhersage
8. **Data Storytelling**
 - Präsentation der Ergebnisse in verständlicher Form

2.4 Literaturbasis

- Introduction to Modern Statistics (Kapitel 7, 8)
- Data Science with Python: <https://kirenz.github.io/ds-python/docs/intro.html>
- Introduction to Regression Models: <https://kirenz.github.io/regression/docs/intro.html>
- Github Repo Regression Projekt: <https://github.com/kirenz/regression-projekt>
- Example Project Workflow: Hands on Machine Learning (*California housing prices*): https://github.com/kirenz/data-science-projects/blob/master/end-to-end/03_new_end_to_end_machine_learning_project.ipynb und https://moodle.hdm-stuttgart.de/pluginfile.php/620965/mod_resource/content/1/Hands%20on%20Machine%20Learning%2C%20project.pdf

- Nussbaumer, Storytelling with Data
- Ng, Andrew, Machine Learning Specialization:
<https://learn.deeplearning.ai/specializations/machine-learning/information>

3. Add-On 1: Berufliche Entwicklung

Parallel zum Projekt erfolgt eine Orientierung im Berufsbild Data Science / Machine Learning.

3.1 Stellenanalyse & Kompetenzprofil

Durch Sichtung aktueller Stellenausschreibungen werden Anforderungen gesammelt wie:

- Python, SQL, Datenbanken
- ML-Frameworks (scikit-learn, TensorFlow, PyTorch)
- Cloud-Umgebungen (AWS, Azure, GCP)
- Datenarchitektur, ETL
- CI/CD, Docker
- Kommunikation & Data Storytelling

Diese Analyse hilft dabei, realistische Entwicklungsziele für die nächsten Monate zu definieren.

3.2 Fortsetzung des Studiums

- Analyse der kommenden Module im Data-Science-Studium
- Festlegung eigener Schwerpunkte (z. B. NLP, Cloud, Datenbanken, Data Storytelling)
- Identifikation möglicher Projektpartner (z. B. fobizz, EdTech-Firmen, Bildungsträger)

3.3 Marktüberblick im Bereich Education Technologies

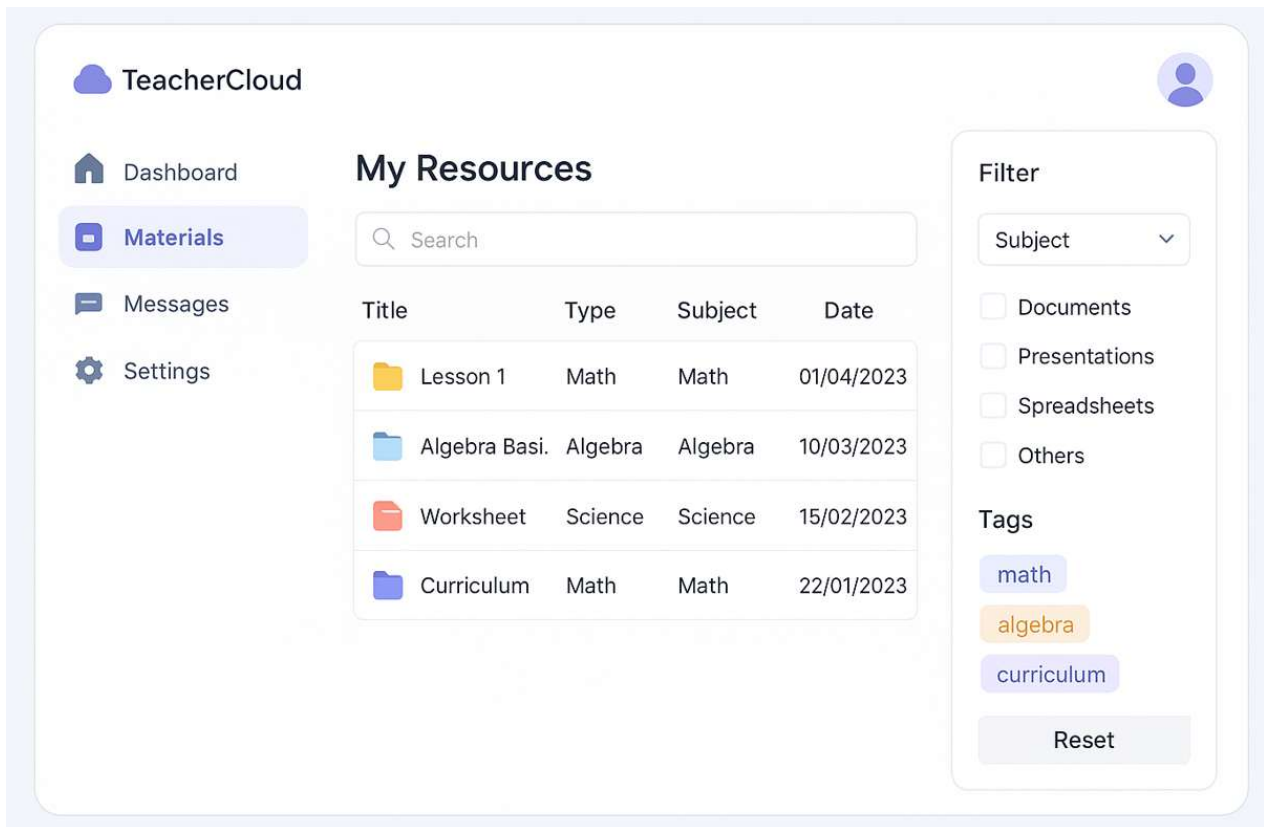
Beobachtung und Bewertung aktueller Anbieter und schulrelevanter Anwendungen:

- Google LM
- telli, fobizz, schulKI, ...
- *toteach*
- Kahoot
- Microsoft & Bechtle
- Nextcloud, Moodle, ...

Ziel: Verständnis für Marktbedarf und potenzielle Nischen.

4. Add-On 2: Einstieg in das Thema Cloud

Neben der Airbnb-Analyse entsteht ein zweiter Projektstrang: die **TeacherCloud**.



4.1 Vision

Eine private, datenschutzfreundliche Cloudplattform für Lehrkräfte, um:

- Unterrichtsmaterialien
- Fachliteratur
- PDFs, Präsentationen, Links
- Scans, GoodNotes-Exporte
- Videos

zentral zu speichern, zu strukturieren und wiederzufinden.

4.2 Nutzen

- Ordnung schaffen im eigenen Archiv
- Langfristige Datenarchitektur aufbauen
- Grundsteine legen für spätere KI-Funktionen

4.3 Technische Stichworte

- **Nextcloud** als private Cloud-Infrastruktur
- **Docker** als flexible Entwicklungsumgebung
- **PostgreSQL** als Datenbank für Metadaten
- **Linux-Server** (z. B. über Hetzner)
- **KI-Suchassistent**
- **Textanalyse**, automatische Verschlagwortung
- Aufbau eines **Erfassungs-Workflows** für Dateien

Ziel ist zunächst ein **Minimal Viable Product (MVP)**:

Eine Datenbank + Dashboard + einfache KI-Funktionen (z. B. automatische Tags).

5. Zusammenfassung

Das Projekt verbindet:

1. **Statistische Datenanalyse** (Airbnb):
 - Modellierung, Regression, EDA, Dashboard
 - Use Case und reproduzierbare Methodik
2. **Datenbank- und Cloud-Architektur** (TeacherCloud):
 - Aufbau einer privaten Cloud
 - Einstieg in Datenarchitektur und KI-basierte Suche
 - mögliches Potenzial für spätere berufliche Anwendung

Gleichzeitig unterstützt das Projekt die **berufliche Entwicklung** Richtung:

- Data Science
- Machine Learning
- Cloud Engineering
- Education Technologies

Quelle: Ideen wurden mit ChatGPT entwickelt und ausgearbeitet.